Tên đề tài dự kiến: Xây dựng mô hình Tường lửa Phân tán tích hợp tính năng Phòng thủ Chủ động.

(Công nghệ thực thi dự kiến: eBPF/XDP và Redis)

I. Lý do chọn đề tài và Mục tiêu

Hiện nay, việc đặt một tường lửa duy nhất ở cổng mạng (Gateway) thường tạo ra nút thắt cổ chai về tốc độ, hiệu năng và rủi ro sập toàn hệ thống nếu thiết bị này gặp sự cố. Hơn nữa, tường lửa truyền thống thường chỉ chặn thụ động, khó giúp quản trị viên nắm bắt được hành vi của kẻ tấn công.

Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của đồ án là tập trung giải quyết bài toán **phân tán sự kiểm soát mạng**. Cụ thể:

1. **Chuyển quyền chặn lọc về các nút biên:** Thay vì dồn về trung tâm, hệ thống sẽ đặt các nút kiểm duyệt nhỏ gọn tại từng phân vùng mạng để san sẻ tải. Đồ án dự kiến dùng XDP/eBPF để minh họa cho khả năng can thiệp gói tin ở tốc độ cao, tốn ít tài nguyên, đồng thời kết hợp với tường lửa truyền thống để tạo thành một hệ thống đa trạng thái (multistate)
2. **Tự động hóa phòng thủ (Phòng thủ chủ động):** Kết hợp một mạng bẫy (Honeypot) để dụ kẻ tấn công. Khi có kẻ sập bẫy, hệ thống sẽ tự động đồng bộ danh sách đen (Blacklist) để tất cả các nút mạng phân tán cùng chặn IP đó ngay lập tức.

(Điểm nhấn của đồ án: Không hướng tới các giải pháp cồng kềnh của doanh nghiệp lớn, đồ án tập trung xây dựng một quy trình khép kín, tinh gọn, ứng dụng được ngay cho các mạng cục bộ/mạng biên quy mô nhỏ theo cơ chế "Phát hiện → Đồng bộ → Chặn").

II. Mô hình hệ thống đề xuất (Bản MVP)

Để đảm bảo hoàn thành trong thời gian 3 tháng, hệ thống được thiết kế tinh gọn với 3 thành phần chính:

1. **Các nút Tường lửa Biên (Edge Firewall Nodes):**
    - Được đặt tại cửa ngõ của các mạng con.
    - **Nhiệm vụ:** Kiểm tra IP gửi đến. Nếu nằm trong danh sách đen, lập tức hủy gói tin (Drop). Danh sách chặn tại XDP được lưu trữ trong bộ nhớ eBPF dưới dạng **LRU Hash Map** (Least Recently Used). Điều này giúp hệ thống

tự động đẩy các IP cũ ra ngoài để nhường chỗ cho IP mới, đảm bảo máy chủ không bị cạn kiệt bộ nhớ khi số lượng IP xấu tăng đột biến.

- Đồ án áp dụng kiến trúc "tường lửa đa trạng thái" (multistate firewall): XDP sẽ đứng ở lớp ngoài cùng, đóng vai trò màng lọc phi trạng thái (stateless) để chặn ngay các IP xấu ở tốc độ cao nhất, giảm tải tối đa cho máy chủ. Ở phía sau, tường lửa mặc định của hệ điều hành (như iptables/netfilter) sẽ đảm nhận việc lọc có trạng thái (stateful) cho các kết nối bình thường. Cụ thể, để chống lại tấn công cạn kiệt tài nguyên (như SYN Flood), hệ thống sẽ tận dụng cơ chế SYN Cookie của Linux Kernel để bảo vệ TCP Stack, thay vì phải tự triển khai cơ chế này bên trong XDP.

2. **Hệ thống Bẫy (Honeypot):**
    - Honeypot sẽ được gán các địa chỉ IP "trống", “không dùng” (Unused IPs) trong dải mạng nội bộ, kết hợp với việc mở các cổng dịch vụ giả mạo (ví dụ: SSH, Telnet).
    - **Nhiệm vụ:** Do đây là các IP không cung cấp dịch vụ thực. BẤT KỲ lưu lượng nào chạm vào các IP này (Ví dụ quét nmap) đều được xác định là hành vi đáng ngờ cao đến rất cao. Lúc này, Honeypot ghi nhận ngay lập tức địa chỉ IP nào đang cố gắng xâm nhập trái phép.
    - ***Giới hạn MVP****: Để đảm bảo tính khả thi trong 3 tháng, đồ án tập trung xử lý các cuộc tấn công rà quét và dò mật khẩu (Brute-force) từ các IP thật, chưa đi sâu vào bài toán tấn công DDoS sử dụng IP giả mạo - IP Spoofing). Nếu còn thời gian sẽ nghiên cứu tiếp!*
3. **Kênh Đồng bộ Trung tâm (Redis Message Broker):**
    - Đóng vai trò là hệ thống liên lạc theo thời gian thực.
    - **Nhiệm vụ:** Khi Honeypot bắt được IP xấu, nó sẽ gửi IP này lên kênh đồng bộ. Ngay lập tức, tất cả các Nút Tường lửa Biên đang lắng nghe kênh này sẽ nhận được thông tin và tự động cập nhật lệnh cấm vào bộ nhớ của chúng.

III. Kịch bản hoạt động demo

Hệ thống sẽ chạy thử nghiệm kịch bản tự động khép kín sau:

- **Bước 1 (Mắc bẫy):** Một IP lạ trong mạng tiến hành dò quét diện rộng và vô tình chạm vào Honeypot (quét trúng các IP trống mà Honeypot đang quản lý).
- **Bước 2 (Ghi nhận):** Honeypot lưu lại IP kẻ tấn công.

- **Bước 3 (Phát tín hiệu):** Honeypot đẩy IP này lên kênh liên lạc chung.
- **Bước 4 (Đồng loạt phong tỏa):** Toàn bộ các nút tường lửa biên nhận được tin báo, tự động thêm IP này vào danh sách chặn. Kẻ tấn công bị cô lập hoàn toàn khỏi mọi khu vực mạng.

IV. Phương pháp đánh giá kết quả

Để chứng minh tính hiệu quả của mô hình, đồ án sẽ đo lường các chỉ số sau trên môi trường máy ảo (VirtualBox):

1. **Độ trễ đồng bộ:** Đo thời gian tính bằng mili-giây từ lúc Honeypot phát hiện IP đến khi toàn bộ các nút mạng cập nhật xong lệnh cấm. (Kỳ vọng: cực thấp, gần như tức thời).
2. **So sánh mức tiêu thụ tài nguyên:** So sánh mức độ "ăn" CPU và lượng gói tin xử lý được (throughput) giữa việc dùng XDP so với tường lửa có sẵn của Linux (iptables) khi bị tấn công ngập lụt gói tin.

V. Kế hoạch thực hiện dự kiến

- **Tháng 1:** Cài đặt môi trường máy ảo. Tập trung nghiên cứu và viết thành công module lõi: can thiệp và hủy gói tin bằng XDP/eBPF dựa trên danh sách IP cố định.
- **Tháng 2:** Xây dựng hệ thống Honeypot đơn giản. Tích hợp kênh liên lạc Redis để kết nối Honeypot với các nút XDP, đảm bảo khả năng tự động cập nhật danh sách chặn.
- **Tháng 3:** Tiến hành dùng công cụ đẩy lưu lượng ảo để đo lường hiệu năng hệ thống, vẽ biểu đồ so sánh. Hoàn thiện báo cáo, đóng gói mã nguồn và chuẩn bị slide bảo vệ.

VI. Kế hoạch chi tiết từng tuần (Dự kiến 12 Tuần)

Tháng 1: Xây dựng lõi lọc gói tin và môi trường thử nghiệm Mục tiêu của tháng đầu tiên là dựng xong "phòng thí nghiệm" ảo và đảm bảo các nút mạng có thể chặn được gói tin ở tốc độ cao.

- **Tuần 1:** Cài đặt môi trường gồm 3 máy ảo Ubuntu trên VirtualBox (đóng vai trò là các nút mạng và máy chủ giả lập). Viết thử một chương trình XDP cơ bản nhất để kiểm tra khả năng can thiệp gói tin của hệ điều hành.

- **Tuần 2:** Viết mã XDP để chặn (Drop) các luồng dữ liệu dựa trên một danh sách IP được cấu hình sẵn (hardcode). Kiểm tra thử độ ổn định khi có lưu lượng mạng đi qua.
- **Tuần 3:** Tích hợp bộ nhớ của eBPF (Map) để tường lửa có thể linh hoạt thêm/bớt IP thay vì cố định. Viết một kịch bản Python nhỏ để quản trị viên có thể gõ lệnh chặn IP trực tiếp từ bên ngoài vào bộ nhớ này.
- **Tuần 4 (Tuần dự phòng):** Rà soát lại lỗi (debug) của khối lõi XDP. Ghi chép lại các thiết lập mạng để đưa vào báo cáo, tránh quên lặp lại vào cuối kỳ.

Tháng 2: Tích hợp hệ thống bẫy và kênh liên lạc phân tán Đây là tháng quan trọng nhất để làm nổi bật "tính phân tán" mà đề tài hướng tới, kết nối các mảnh ghép độc lập lại với nhau.

- **Tuần 5:** Cài đặt kênh liên lạc trung tâm (Redis). Viết kịch bản để các nút tường lửa biên có thể tự động lắng nghe tin nhắn từ Redis và tự động cập nhật lệnh cấm vào bộ nhớ eBPF của mình.
- **Tuần 6:** Dựng hệ thống bẫy (Honeypot) đơn giản (sử dụng Python mở một cổng dịch vụ giả mạo). Cấu hình để Honeypot ghi nhận lại IP ngay khi có kẻ lạ dò quét.
- **Tuần 7:** Ghép nối toàn bộ hệ thống (End-to-End): Kẻ tấn công chạm vào Honeypot -> Honeypot đẩy IP lên Redis -> Tất cả các nút XDP nhận tin và đồng loạt chặn IP đó.
- **Tuần 8 (Tuần dự phòng):** Chạy thử nghiệm hệ thống liên tục để tìm các lỗi ngầm. Thử kịch bản khởi động lại một nút mạng xem nó có tự động kết nối lại và nhận danh sách đen mới nhất hay không.

Tháng 3: Đo lường hiệu năng, tổng hợp số liệu và viết báo cáo Tháng cuối cùng dành hoàn toàn cho việc ra số liệu chứng minh tính hiệu quả của mô hình và hoàn thiện tài liệu học thuật.

- **Tuần 9:** Sử dụng các công cụ tạo lưu lượng mạng (như pktgen) để "bắn" phá hệ thống. Đo đạc và ghi nhận lại mức tiêu thụ CPU, tốc độ xử lý gói tin của XDP so với tường lửa mặc định (iptables).
- **Tuần 10:** Đo lường độ trễ đồng bộ (thời gian từ lúc Honeypot phát hiện đến lúc toàn bộ mạng bị khóa là bao nhiêu mili-giây). Chốt lại 3 kịch bản demo chính thống nhất sẽ trình bày trước hội đồng.

- **Tuần 11:** Tập trung viết quyển báo cáo đồ án. Vẽ các sơ đồ luồng hoạt động, biểu đồ so sánh hiệu năng và giải thích kiến trúc phân tán.
- **Tuần 12:** Hoàn thiện slide thuyết trình. Chạy thử demo nhiều lần cho nhuần nhuyễn và quay sẵn một video dự phòng trường hợp mạng Lab gặp sự cố trong ngày bảo vệ.